
迷宫

复习

- | | |
|---------------|----|
| 1. 二维数组概述 | 了解 |
| 2. 二维数组的声明与定义 | 熟悉 |
| 3. 二维数组的初始化 | 重点 |
| 4. 二维数组的下标 | 重点 |
| 5. 二维数组循环赋值 | 重点 |
| 6. 二维数组循环取值 | 重点 |
| 7. 二维字符数组 | 重点 |
| 8. 二维数组应用 | 重点 |

目录

1. 迷宫游戏概述
2. 迷宫地图
3. 方向控制
4. 胜利条件
5. 第二关

迷宫游戏概述

o表示人物，通过键盘控制人物通过迷宫入口走到迷宫出口，即可获胜。

上下左右分别对应字母wsad。

迷宫地图

```
//地图
char map[10][21] = {
    {"#####o#"},
    {"# ##### #"},
    {"# ## ##### #"},
    {"# ##      ## ###"},
    {"# ##### #"},
    {"# #####"},
    {"# #####"},
    {"# ## #####"},
    {"#      #####"},
    {"##### ##"},
    {"##### ##"}
};
```

方向控制

```
cin >> direction;
switch (direction)
{
case 'a':
    newpc--;
    break;
case 'd':
    newpc++;
    break;
case 'w':
    newpr--;
    break;
case 's':
    newpr++;
    break;
```

胜利条件

判断o是否到达出口位置

```
bool isSuccess() {  
    if (map[9][17] == 'o') {  
        return 1;  
    }  
    else {  
        return 0;  
    }  
}
```

第二关

```
char map2[10][21] = {  
    {"##o#####"},  
    {"#          #####"},  
    {"#### #####"},  
    {"#  ##          ##"},  
    {"# #####          #"},  
    {"# ##### #####"},  
    {"#  ##          ##"},  
    {"#          #####"},  
    {"#### #####"},  
    {"#### #####"},  
};
```

入口出口

入口和出口可以用二维数组

```
int rk[2][2] = {  
    {0, 18}, // 第一关入口  
    {0, 2}, // 第二关入口  
};  
  
int js[2][2] = {  
    {9, 17},  
    {9, 4}  
};
```

初始化起始位置变量

```
while (!gameOver)
{
    if (level == 1 and flag1 == 1) {
        currentpr = rk[0][0];
        currentpc = rk[0][1];
        newpr = currentpr;
        newpc = currentpc;
        flag1 = 0;
    }
    else if (level == 2 and flag2 == 1)
    {
        currentpr = rk[1][0];
        currentpc = rk[1][1];
        newpr = currentpr;
        newpc = currentpc;
        flag2 = 0;
    }
}
```

判断是否成功

```
bool isSuccess() {  
    if (level == 1) {  
        if (map[9][17] == 'o') {  
            return 1;  
        }  
        else {  
            return 0;  
        }  
    }  
    else if (level == 2) {  
        if (map2[js[1][0]][js[1][1]] == 'o') {  
            return 1;  
        }  
        else {  
            return 0;  
        }  
    }  
}
```

```
if (isSuccess()) {  
    if (level == 1) {  
        cout << "成功逃离!" << endl;  
        cout << "下一关" << endl;  
  
        level++;  
        continue;  
    }  
    else if (level == 2) {  
        cout << "成功逃离!" << endl;  
        return 0;  
    }  
}
```

移动函数

```
void move(int level) {  
    if (level == 1) {  
        if (map[newpr][newpc] == ' ') {  
            map[newpr][newpc] = 'o';  
            map[currentpr][currentpc] = ' ';  
            currentpr = newpr;  
            currentpc = newpc;  
        }  
        else {  
            newpr = currentpr;  
            newpc = currentpc;  
        }  
    }  
    else {  
        if (map2[newpr][newpc] == ' ') {  
            map2[newpr][newpc] = 'o';  
            map2[currentpr][currentpc] = ' ';  
            currentpr = newpr;  
            currentpc = newpc;  
        }  
        else {  
            newpr = currentpr;  
            newpc = currentpc;  
        }  
    }  
}
```

知识点总结

1. 迷宫游戏概述
2. 迷宫地图
3. 方向控制
4. 胜利条件

作业

1. 发挥自己想象升级迷宫游戏

下节课预告

指针